ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Taller de Configuración de Entorno WSL

Alban Salazar Emilio Fabian, Auz Montezuma Juan Diego, Luisa Calapiña Henry Paul, Quillupangui Lo

2026-04-08

1 Objetivos

- Configurar y validar el entorno de trabajo para la asignatura de Arquitectura de Computadores en Linux o WSL.
- Verificar la instalación de herramientas base: mamba/anaconda (Python), Emacs y LaTeX.
- Documentar evidencias técnicas mediante capturas y comandos ejecutados.

2 Instrucciones

1. Realice todas las actividades en Linux o en WSL.
2. En cada sección ejecute los comandos solicitados y registre la salida en el bloque correspondiente.
3. Guarde el archivo y exporte a pdf con el comando ‘org-latex-export-to-pdf‘.
4. Verifique que estén todos los nombres de los integrantes del grupo de trabajo. Los grupos para este trabajo están en Equipos de Trabajo.
5. Verifique que en las distintas secciones de este archivo esté identificado con nombre e email el aporte del estudiante.

Si requiere insertar una imagen, crear una carpeta `images` y colocar la imagen dentro. Para llamar la imagen desde Emacs use `C-c C-l` y busque el archivo o escriba:Puede insertar una imagen con la sintaxis:

```
[[./images/image1.jpg]]
```

3 Actividades

3.1 Configuración de WSL con Ubuntu, LaTeX, Python e Emacs

1. Verificación de entorno mamba/anaconda
   (a) Active WSL (si aplica) y su entorno de trabajo.
   (b) Ejecute `mamba info` con `C-c C-c` dentro del bloque de código.
   (c) Si el comando falla, active un entorno con `mamba activate iccd332` e intente de nuevo.

3.1.1 Estudiante A: Alban Salazar Emilio Fabian

```
mamba info


      libmamba version : 2.5.0
         mamba version : 2.5.0
          curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68
    libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1
      envs directories : /home/ani_quillu/miniforge3/envs
         package cache : /home/ani_quillu/miniforge3/pkgs
                         /home/ani_quillu/.mamba/pkgs
           environment : iccd332 (active)
          env location : /home/ani_quillu/miniforge3/envs/iccd332
     user config files : /home/ani_quillu/.mambarc
populated config files : /home/ani_quillu/miniforge3/.condarc
      virtual packages : __unix=0=0
                         __linux=6.6.87=0
                         __glibc=2.39=0
                         __archspec=1=x86_64_v4
              channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
                         https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
      base environment : /home/ani_quillu/miniforge3
              platform : linux-64
```

3.1.2 Estudiante B: Auz Montezuma Juan Diego

```
mamba info


      libmamba version : 2.5.0
         mamba version : 2.5.0
          curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68
    libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1
      envs directories : /home/ani_quillu/miniforge3/envs
         package cache : /home/ani_quillu/miniforge3/pkgs
                         /home/ani_quillu/.mamba/pkgs
           environment : iccd332 (active)
          env location : /home/ani_quillu/miniforge3/envs/iccd332
     user config files : /home/ani_quillu/.mambarc
populated config files : /home/ani_quillu/miniforge3/.condarc
      virtual packages : __unix=0=0
                         __linux=6.6.87=0
                         __glibc=2.39=0
                         __archspec=1=x86_64_v4
              channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
                         https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
      base environment : /home/ani_quillu/miniforge3
              platform : linux-64
```

3.1.3 Estudiante C: Henry Luisa

```
mamba info
```

```
       libmamba version : 2.5.0
          mamba version : 2.5.0
           curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68
     libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1
       envs directories : /home/ani_quillu/miniforge3/envs
          package cache : /home/ani_quillu/miniforge3/pkgs
                          /home/ani_quillu/.mamba/pkgs
            environment : iccd332 (active)
           env location : /home/ani_quillu/miniforge3/envs/iccd332
      user config files : /home/ani_quillu/.mambarc
 populated config files : /home/ani_quillu/miniforge3/.condarc
       virtual packages : __unix=0=0
                          __linux=6.6.87=0
                          __glibc=2.39=0
                          __archspec=1=x86_64_v4
               channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
                          https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
       base environment : /home/ani_quillu/miniforge3
               platform : linux-64
```

3.1.4 Estudiante D: Quillupangui Lozano Ana Maria

```
mamba info
```

```
       libmamba version : 2.5.0
          mamba version : 2.5.0
           curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.68
     libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/1
       envs directories : /home/ani_quillu/miniforge3/envs
          package cache : /home/ani_quillu/miniforge3/pkgs
                          /home/ani_quillu/.mamba/pkgs
            environment : iccd332 (active)
           env location : /home/ani_quillu/miniforge3/envs/iccd332
      user config files : /home/ani_quillu/.mambarc
 populated config files : /home/ani_quillu/miniforge3/.condarc
       virtual packages : __unix=0=0
                          __linux=6.6.87=0
                          __glibc=2.39=0
                          __archspec=1=x86_64_v4
               channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
                          https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
       base environment : /home/ani_quillu/miniforge3
               platform : linux-64
```

1. Verificacion de Python

3.1.5 Estudiante A: Alban Salazar Emilio Fabian

```
python --version
```

```
Python 3.11.15
```

3.1.6 Estudiante B: Auz Montezuma Juan Diego

```
python --version
```

```
Python 3.11.15
```

3.1.7 Estudiante C: Henry Luisa

```
python --version
```

```
Python 3.11.15
```

3.1.8 Estudiante D:Quillupangui Lozano Ana María

```
python --version
```

```
Python 3.11.15
```

1. Verificacion de Emacs Ejecute `emacs --version` en la consola y desde Emacs.

3.1.9 Estudiante A: Alban Salazar Emilio Fabian

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

3.1.10 Estudiante B: Auz Montezuma Juan Diego

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

3.1.11 Estudiante C: Henry Luisa

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

3.1.12 Estudiante D: Quillpangui Lozano Ana María

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

1. Verificacion de LaTeX Ejecute `latex --version` en la consola y desde Emacs.

3.1.13 Estudiante A: Alban Salazar Emilio Fabian

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

3.1.14 Estudiante B: Auz Montezuma Juan Diego

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

3.1.15 Estudiante C: Henry Luisa

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
```

```
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

3.1.16 Estudiante D:Quillpangui Lozano Ana María

```
latex --version
```

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

1. Registro de problemas y solución aplicada

Complete la siguiente tabla si tuvo errores durante la configuración:

Herramienta	Problema observado	Solución aplicada

3.2 Comandos Emacs Tutorial

Seguir el tutorial integrado en Emacs al respecto de la navegación y operaciones más frecuentes. El tutorial puede ser accedido en Español utilizando el comando:

`M-x help-with-tutorial-spec-language`

Realice los ejercicios del tutorial (al menos un 80% del texto) y complete la siguiente tabla con los comandos que considere de mayor interés. Verifique que en la parte superior se active el menú de tabla. Dentro de la región de la tabla puede dar C-c C-c para alinear automáticamente la tabla al contenido del texto que escriba. Para generar una nueva fila escriba presione la tecla TAB

<Estudiante A> Alban Salazar Emilio Fabian

Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-g`	Cancelar un comando parcialmente introducido	`M-b / M-f`	Moverse atrás/adelante de una palabra
`C-k`	Elimina desde el cursor hasta el fin de la línea	`M-w`	Copiar un segmento de texto

Continued on next page

Continued from previous page

Comando	Descripción	Comando	Descripción
C-<SPC>	Resaltar un texto entre el cursos y la posición en la que se tecleó	C-/	Para deshacer cambios

<Estudiante B> Auz Montezuma Juan Diego

Comando	Descripción	Comando	Descripción
C-x C-f	Abrir/Guardar archivos	C-x 1	Centrar la pantalla en un solo buffer
C-a / C-e	Moverse al inicio o final de la oración	C-space M-w	Copiar el texto seleccionado
C-y	Pegar	C-/ o C-x u	Revertir cambios

<Estudiante C> Henry Luisa

Comando	Descripción	Comando	Descripción
C-x b	Cambiar entre buffers	M-v	Desplazarse hacia arriba
C-g	Cancela un comando en ejecución	C-k	Borra la linea
C-l	Refrescar y centrar la pantalla	C-w	Corta el contenido seleccionado

<Estudiante D> Quillupangui Lozano Ana María

Comando	Descripción	Comando	Descripción
C-x C-c	Cerrar Sesión	C-c C-c	Ejecutar acción
M-a / M-e	Moverse al final/inicio de la oración	C-x 2	Dividir Horizontalmente
C-x 1	Dejar la ventana principal	C-h ?	Ayuda general

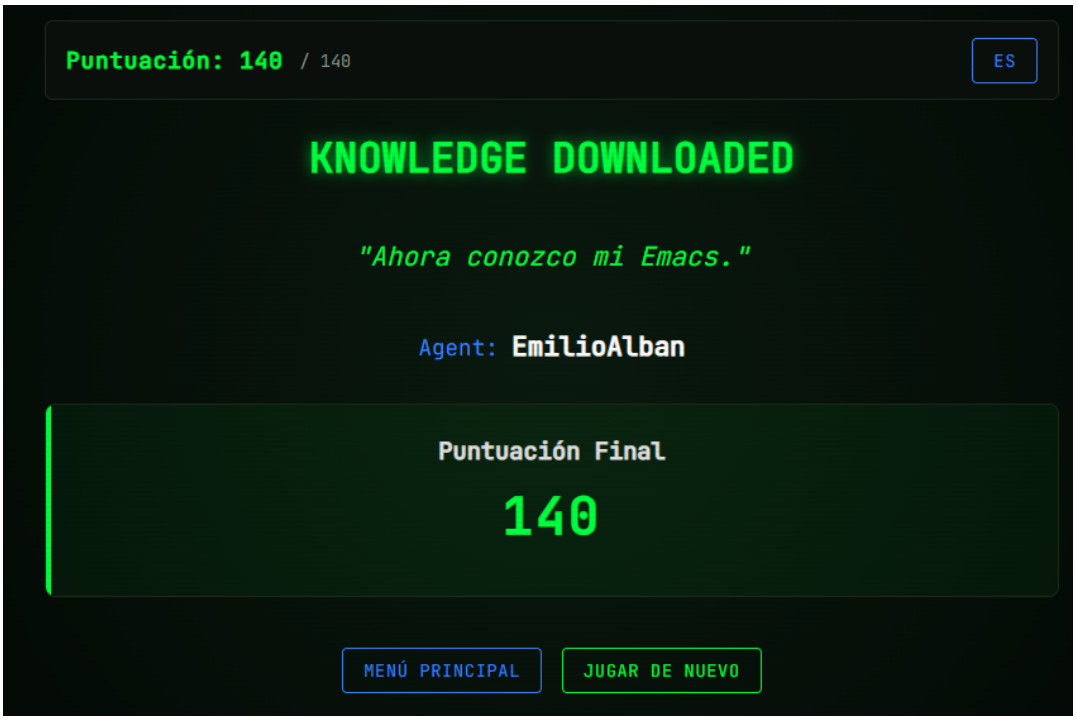
3.3 Comandos Emacs Juego

En la anterior sección usted revisó los comandos de mayor interés sobre la manipulación de Emacs. Es hora de poner en práctica sus conocimientos. Realice unas 3 visitas al juego Emacs-Trainer y apunte en la siguiente tabla su puntaje.

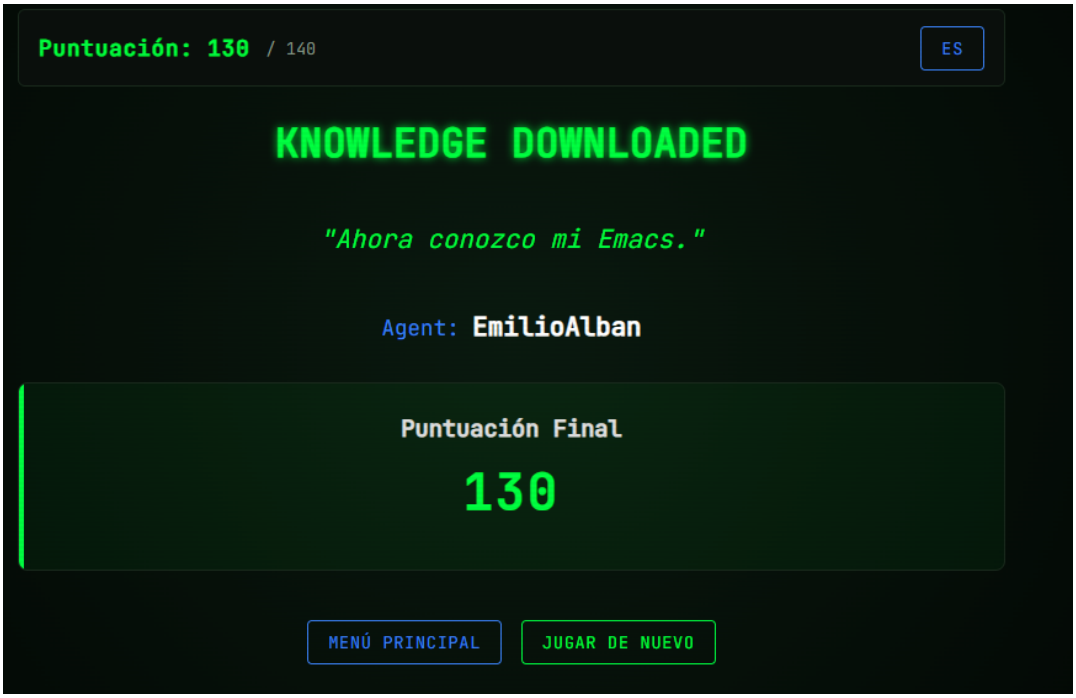
Estudiante A: Alban Salazar Emilio Fabian

iteración	Puntaje
1	140
2	130
3	140

1. Intento 1



2. Intento 2



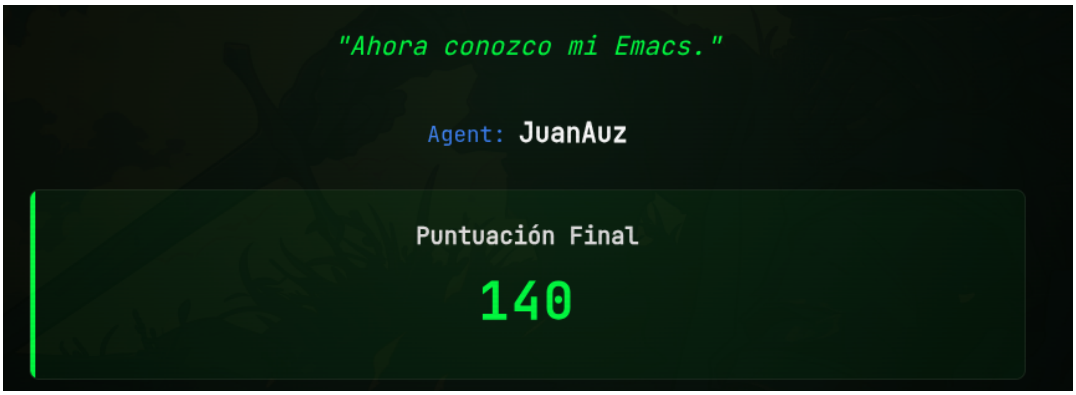
3. Intento 3

Estudiante B: Auz Montezuma Juan Diego

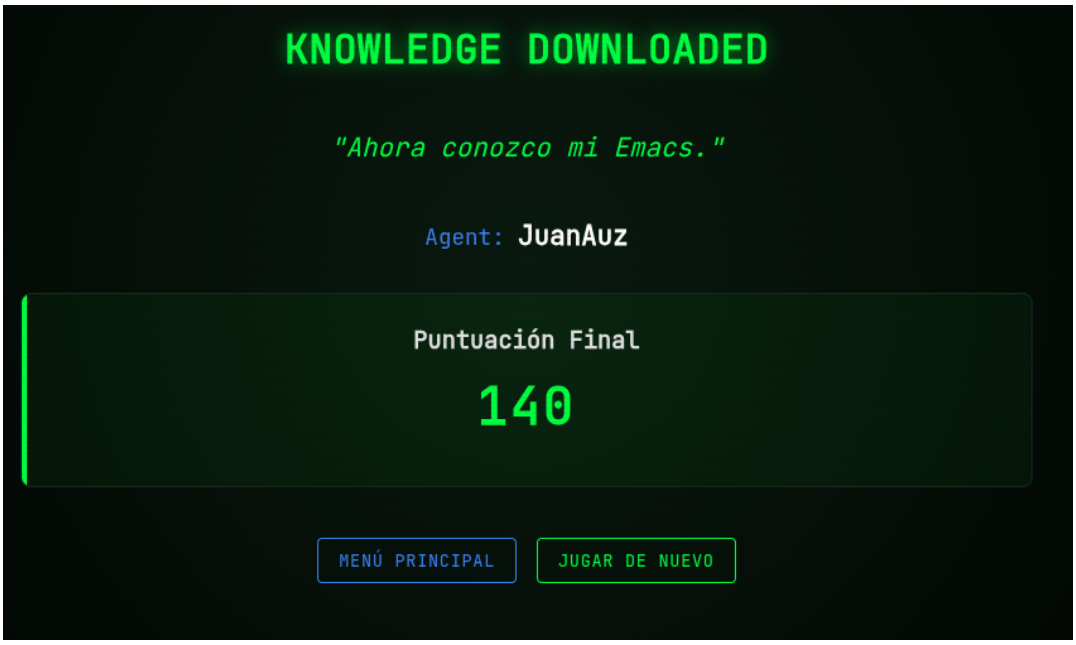
iteración	Puntaje
1	140
2	140
3	140

4. Intento 1

5. Intento 2



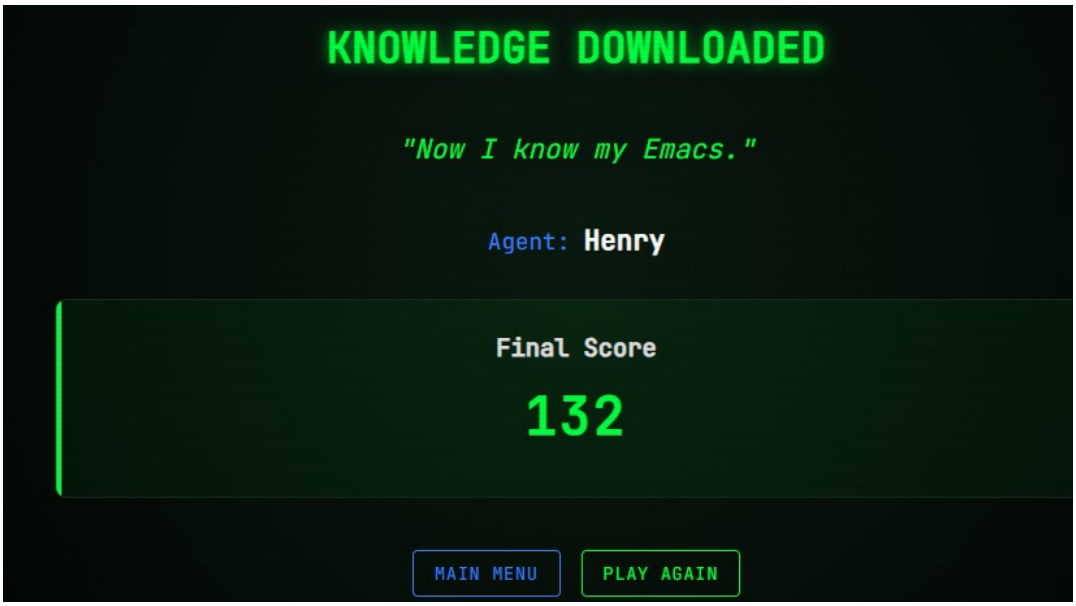
6. Intento 3



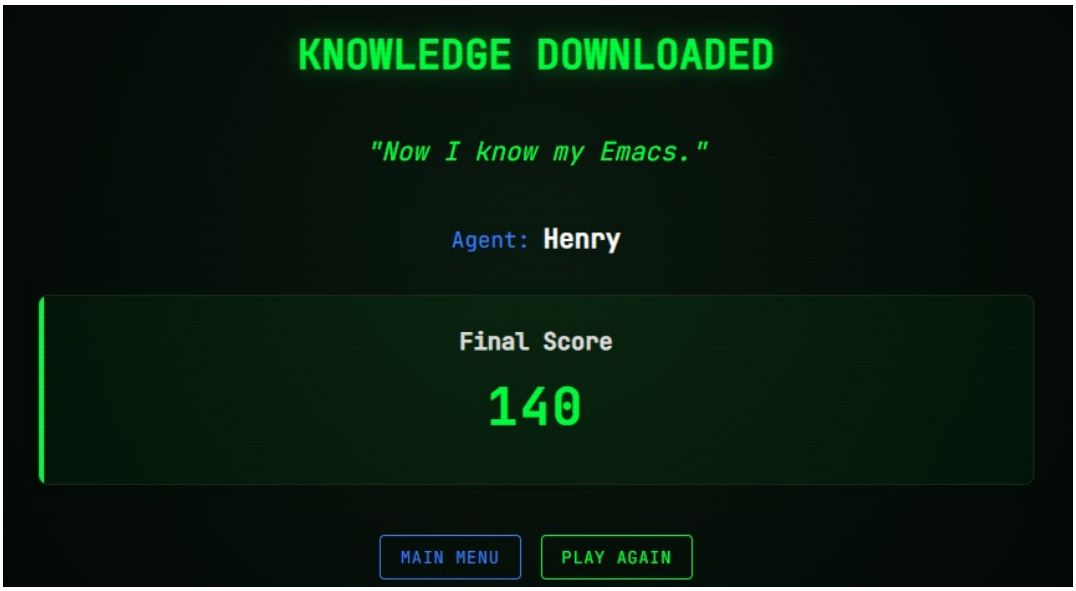
Estudiante C: Henry Luisa

iteración	Puntaje
1	134
2	140
3	140

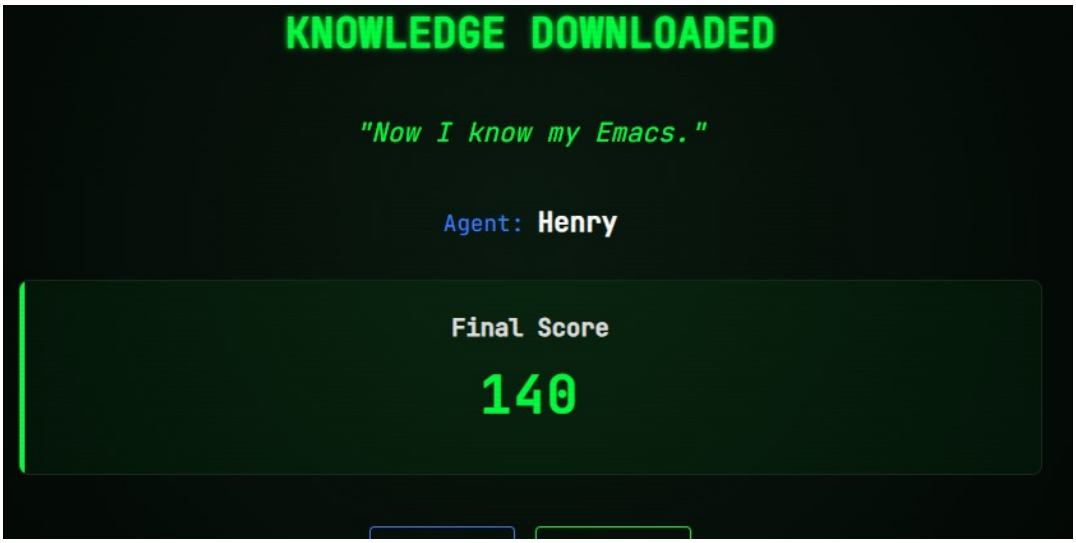
7. Intento 1



8. Intento 2



9. Intento 3

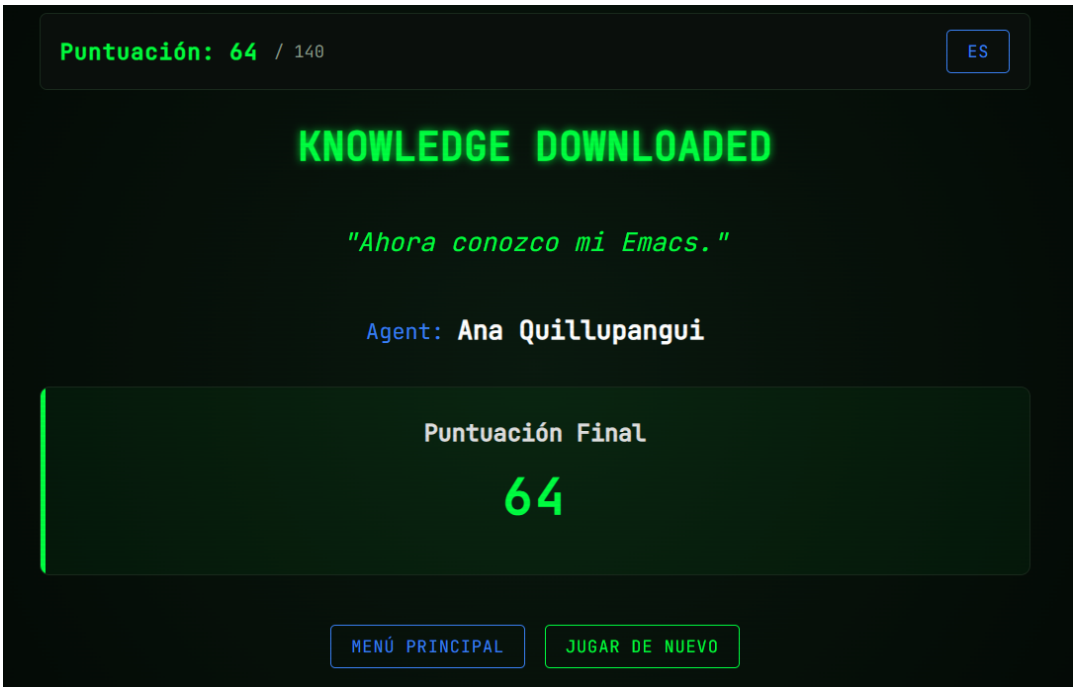


[[./estudianteC-game.png]]

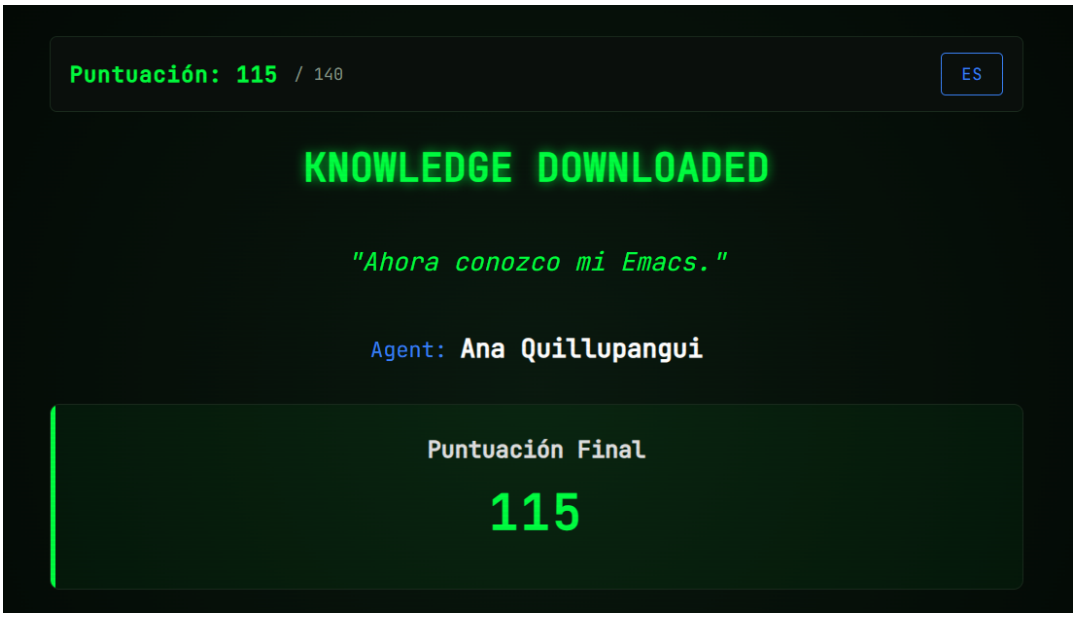
Estudiante D: Quillpangui Lozano Ana María

iteración	Puntaje
1	64
2	115
3	126

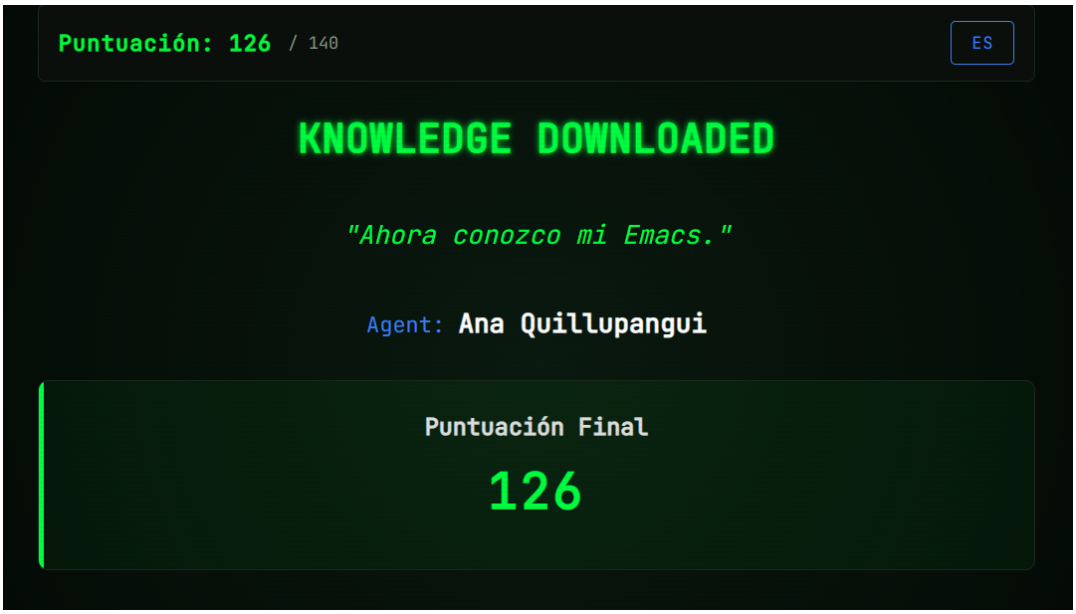
10. Intento 1



11. Intento 2



12. Intento 3



3.4

3.5 Usando Emacs para tener Ayuda sobre Emacs

¿Qué comandos le resultan más fáciles de usar y cuáles le son más extraños? Identifique 4 comandos que le sean fáciles y 4 que le resulten complicados. Revise qué dice la ayuda de Emacs sobre cada comando y escriba en sus palabras el para qué sirve.

Para consultar lo que hace un comando ejecute:

1. `C-h k`

2. Emacs le preguntara cuál es la combinación de la que requiere ayuda. Presione las teclas del comando. Por ejemplo, `C-x C-f`
3. Emacs abrirá un nuevo buffer con la descripción del comando.
4. Cambie al buffer de la ayuda con `C-x o`
5. Seleccione el primer párrafo de ayuda ubicando el cursor al inicio del párrafo y activando la marcación de texto con `C-SPC`. Seleccione avanzando por palabras `M-f` o directamente toda la linea `C-e`
6. Una vez seleccionado, copie el texto con `M-w`.
7. Regrese al buffer anterior con `C-x o`.
8. Pegue el texto en <Pegar lo que dice el. . . > con `C-y`

Comandos Fáciles

1. **Estudiante A: Alban Salazar Emilio Fabian** `C-<SPC>` runs the command set-mark-command (found in global-map), which

is an interactive native-compiled Lisp function in 'simple.el'. El comando resalta un texto entre el cursor y la posicion en la que se tecleó

1. **Estudiante B: Auz Montezuma Juan Diego** `C-/`. C-/ runs the command undo (found in global-map), which is an

interactive native-comp-function in 'simple.el'. El comando deshace el último (o últimos) cambios que fueron realizados

1. **Estudiante C: Henry Luisa** ~C-v~C-v runs the command

scroll-up-command (found in global-map), which is an interactive native-compiled Lisp function in 'window.el'.

1. **Estudiante D: Quillupangui Lozano Ana María** `C-x C-f` <C-x C-f runs the command find-file (found in global-map), which is an

interactive native-compiled Lisp function in 'files.el'.>El comando permite abrir o crear un nuevo documento

Comandos Difíciles

1. **Estudiante A: Alban Salazar Emilio Fabian** `C-h c` runs the command describe-key-briefly (found in global-map),

which is an interactive native-compiled Lisp function in 'help.el'. El comando permite presionar cualquier otra combinación de teclas para averiguar qué función o comando de Emacs está asignado a ella.

1. **Estudiante B:Auz Montezuma Juan Diego** `C-x b`. C-x b runs the command switch-to-buffer (found in global-map), which

is an interactive native-comp-function in 'window.el'. El comando abre el menú para cambiar de un buffer a otro

1. **Estudiante C: Henry Luisa** `C-c C-l` C-x C-l runs the command downcase-region (found in global-map), which is an interactive built-in function in 'C source code'.
2. **Estudiante D:Quillupangui Lozano Ana María** `C-s`. <C-s runs the command isearch-forward (found in global-map), which is

an interactive native-compiled Lisp function in 'isearch.el'.>Permite buscar texto en el archivo

4 Equipo de Trabajo

Complete la información de los integrantes de grupo e indique el líder de grupo.

Nombre	email	Rol
Alban Salazar Emilio Fabian	emilio.alban@epn.edu.ec	líder
Luisa Calapiña Henry Paul	henry.luisa@epn.edu.ec	colaborador
Quillpangui Lozano Ana María	anamaria.quillpangui@epn.edu.ec	colaborador
Auz Montezuma Juan Diego	juan.auzmontezuma@epn.edu.ec	colaborador

5 Verificación de Entregables [100%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

☒ Verificación de configuración de entorno WSL y paquetes del curso.

☒ Tutorial de Comandos Emacs realizado.

☒ Captura de Imágenes y puntajes de Emacs Trainer App.

☒ Usando Emacs para tener ayuda sobre Emacs

☒ Verifique que estén los nombres de los integrantes del equipo e identificado el líder.

☒ Revisión de ortografía con `ispell` en el buffer

☒ Generación de Archivo PDF `M-x org-latex-export-to-pdf`

5.1 Problemas con la Tarea:

- Tarea X_1 no pudo completarse debido a
- Tarea X_2 no pudo completarse debido a